



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Programação e Desenvolvimento Web

Série: 2ª série

Carga Horária: 160 aulas anuais (133,33 horas) — 4 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Desenvolvimento de aplicações web dinâmicas com foco no backend utilizando PHP e Python (Flask). Implementação de sistemas com integração a banco de dados, autenticação de usuários, APIs e boas práticas de desenvolvimento. Aplicação de conceitos de segurança, organização de código e desenvolvimento de projetos reais voltados ao mercado de trabalho.

3. Competências Específicas da Área

- Utilizar tecnologias digitais para desenvolver soluções computacionais.
- Aplicar raciocínio lógico e pensamento computacional na resolução de problemas.
- Desenvolver sistemas web com responsabilidade, ética e segurança.
- Trabalhar de forma colaborativa em projetos tecnológicos.
- Compreender o ciclo de desenvolvimento de software (análise, desenvolvimento e testes).

4. Habilidades da BNCC

- Desenvolver aplicações backend com PHP e Flask.
- Criar e consumir APIs REST.
- Integrar sistemas com bancos de dados (MySQL/SQLite).
- Implementar autenticação e controle de acesso.
- Estruturar projetos seguindo padrões (MVC básico).
- Utilizar versionamento com Git.
- Identificar e corrigir vulnerabilidades básicas em aplicações web.

5. Conteúdos Programáticos

- Módulo 1 – Fundamentos e Arquitetura Web (10h)
 - Cliente x Servidor
 - HTTP/HTTPS
 - Estrutura de aplicações web
 - Introdução ao backend
- Módulo 2 – Desenvolvimento com PHP (50h)
 - Sintaxe e estrutura do PHP
 - Formulários e requisições HTTP
 - Sessões e cookies
 - CRUD com banco de dados (MySQL)
 - PDO e boas práticas
 - Estruturação de projetos
- Módulo 3 – Desenvolvimento com Python (Flask) (50h)
 - Introdução ao Flask
 - Rotas e templates (Jinja2)
 - Formulários e validação
 - Integração com banco de dados (SQLite/MySQL)
 - APIs REST com Flask
 - Organização do projeto
- Módulo 4 – Segurança e Boas Práticas (10h)
 - Validação e sanitização de dados
 - SQL Injection
 - Hash de senhas
 - Autenticação e autorização
 - Introdução ao Git e versionamento
- Módulo 5 – Projeto Integrador (40h)
 - Desenvolvimento de um sistema completo, como:
 - Sistema de cadastro de alunos/clientes
 - Sistema de agendamento
 - Painel administrativo
 - Requisitos:
 - Backend em PHP ou Flask
 - Banco de dados integrado
 - Login de usuário
 - CRUD completo
 - Deploy local ou em servidor

6. Metodologia

- Aulas práticas com foco em laboratório
- Aprendizagem baseada em projetos (PBL)
- Desenvolvimento passo a passo de sistemas reais
- Desafios semanais (coding challenges)
- Trabalho em grupo (metodologias ágeis – noções de Scrum/Kanban)
- Simulação de demandas do mercado

7. Avaliação

A avaliação será contínua, com foco em desempenho prático:

- Exercícios práticos: 20%
- Desafios e atividades semanais: 20%
- Projetos parciais: 20%
- Projeto final (sistema completo): 40%
- Critérios:
- Funcionamento do sistema
- Qualidade e organização do código
- Uso correto das tecnologias
- Segurança básica implementada
- Documentação

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Banco de Dados: modelagem e integração
- Análise de Sistemas: levantamento de requisitos
- Front-end: integração com HTML, CSS e JavaScript
- Projeto Integrador: desenvolvimento completo de sistema
- Empreendedorismo: criação de soluções digitais

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- DEITEL, Paul. PHP e MySQL: Desenvolvimento Web
- GRINBERG, Miguel. Flask Web Development
- Documentação oficial do PHP e Flask

Bibliografia Complementar

- MDN Web Docs (Mozilla)
- W3Schools (PHP e Python)
- SILBERSCHATZ, Abraham. Banco de Dados
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software